

PROPOSTA PRELIMINARE DI PROGETTO – Prova Finale

Componenti del gruppo:

Lorenzo Longiave, 10599586, 959336

Giorgio Cassia, 10791325, 960554

Fascia di voto richiesta:

25–30

E-Chat

Piattaforma client/server per comunicazione digitale sicura tra utenti

Ambito

Il progetto consiste nella realizzazione di una piattaforma software client/server per la comunicazione digitale tra utenti, orientata alla gestione strutturata di conversazioni private e di gruppo. Il sistema sarà accessibile tramite interfaccia web e permetterà lo scambio di messaggi in tempo reale, la gestione di canali o stanze di comunicazione, la consultazione dello storico e la condivisione di allegati.

L'obiettivo è sviluppare un'applicazione che consenta di affrontare in modo concreto diversi temi tipici dell'Ingegneria del Software, tra cui organizzazione modulare del sistema, separazione tra frontend, backend e persistenza, gestione dei ruoli, sincronizzazione degli eventi e progettazione di funzionalità real-time.

Un aspetto centrale del progetto sarà la sicurezza. In particolare, il sistema verrà progettato con attenzione alla protezione dei dati trasmessi e memorizzati, alla gestione sicura dell'autenticazione e dell'autorizzazione, al controllo degli accessi in base ai ruoli e alla tutela dei messaggi e degli allegati. A livello generale, intendiamo approfondire anche possibili meccanismi di protezione dei contenuti, tracciabilità delle operazioni e integrità dei dati, mantenendo comunque il progetto entro un perimetro implementabile e coerente con la prova finale.

Funzionalità che saranno implementate

- Registrazione, autenticazione e gestione del profilo utente.
- Creazione e gestione di conversazioni private e di gruppo.
- Invio e ricezione di messaggi in tempo reale.
- Visualizzazione dello storico delle conversazioni.
- Upload e download di allegati tramite file storage.
- Gestione di ruoli e permessi.
- Moderazione di canali o conversazioni.
- Tracciamento delle principali operazioni di sistema.
- Gestione della sicurezza applicativa su autenticazione, autorizzazione e accesso ai contenuti.

Suddivisione del lavoro tra gli studenti

Lorenzo Longiave

Si occuperà principalmente della **parte backend**, con particolare attenzione a:

- progettazione dell'architettura server;
- sviluppo delle API applicative;
- gestione della logica di business;
- progettazione della persistenza dei dati su MySQL;
- integrazione del file storage per gli allegati;
- gestione degli aspetti di sicurezza lato server, autenticazione, autorizzazione e controlli di accesso;
- eventuale gestione dei meccanismi real-time lato backend.

Giorgio Cassia

Si occuperà principalmente della **parte frontend**, con particolare attenzione a:

- progettazione e sviluppo dell'interfaccia web in Blazor client;
- realizzazione delle schermate per autenticazione, conversazioni, gestione messaggi e allegati;
- integrazione con le API backend;
- gestione dell'interazione utente e aggiornamento dinamico delle informazioni;
- supporto alla definizione e al collaudo delle funzionalità di sistema.

Tecnologie utilizzate

- **Backend:** C# con .NET
- **Frontend:** Blazor client
- **Database:** MySQL
- **Storage allegati:** file storage
- **Comunicazione applicativa:** API dedicate e componenti per aggiornamenti real-time
- **Testing e documentazione:** test unitari, UML e documentazione tecnica

Conclusioni

Riteniamo che questo progetto rappresenti un buon caso di studio per applicare concretamente i concetti trattati durante il corso, tra cui progettazione architetturale, modularità, gestione della persistenza, interazione tra componenti software, sicurezza applicativa e documentazione del sistema. Rimaniamo naturalmente disponibili ad adeguare il perimetro del progetto, semplificando o approfondendo alcuni aspetti, in base alle sue indicazioni.

La ringraziamo per l'attenzione e per il tempo dedicato alla lettura della nostra proposta